

前言

1.1 大气科学概论

1. 基本概念

- **大气**：地球一层浅蓝色透明薄壳
- **大气分层**（按温度垂直变化分）：对流层、平流层、中间层、热层、外逸层

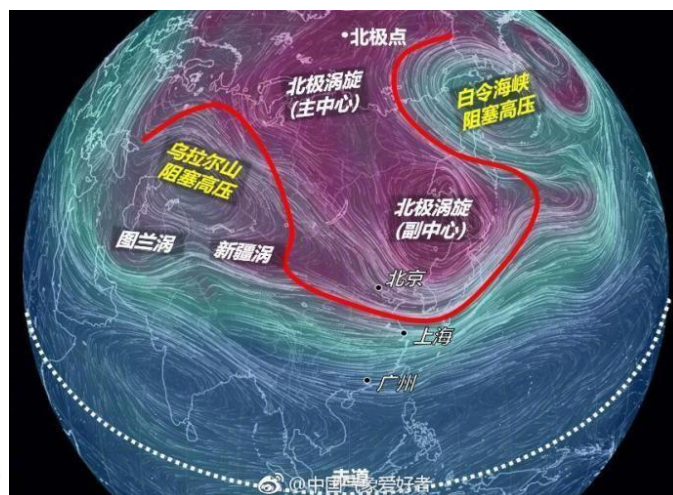
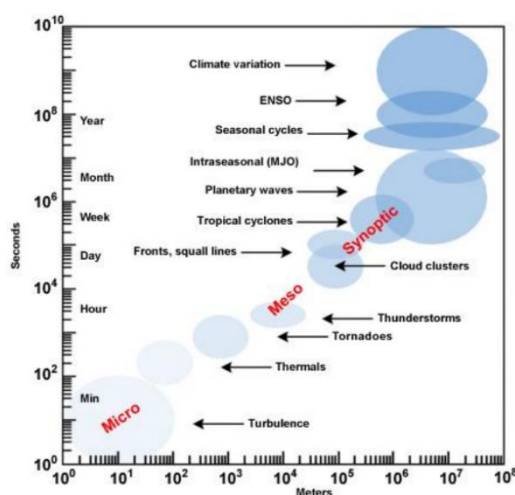
对流层和平流层是大气主要研究内容，占全部大气的 99%

研究基础手段：流体力学（研究中性大气）

● 大气科学定义

研究地球大气中各种现象（包括人类活动对其影响）的时间空间分布及其演变规律，以及如何利用这些规律为人类服务。

● 时间及空间尺度



时空尺度	小	大
时间尺度	几秒	百年
空间尺度	几米	全球

micro（微尺度）→ meso（中尺度）→ synoptic（天气尺度）

2. 发展历史

大气科学，古老而现代

第一阶段（17 世纪以前）：**经验公式**（大数据统计方法）

例：二十四节气，气象谚语



第二阶段（17-18 世纪）：**定量测量**

例：温度计，湿度计，风向仪



第三阶段（18-19 世纪）：**理论研究**

例：天气图，气旋，科里奥利力



第四阶段（20 世纪 30 年代）：**三维观测&人工降水**

例：测温气球（世界时 0 点，12 点放）



第五阶段（50 年代以后）：**卫星遥感&数值模拟**

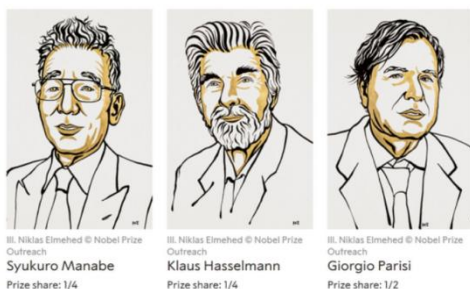
例：计算大气模式

点

面

三维

北京时间10月5日下午5点45分，瑞典皇家科学院宣布将2021年诺贝尔物理学奖授予：**美国物理学家 Syukuro Manabe、德国物理学家Klaus Hasselmann、意大利物理学家Giorgio Parisi。**



2021 年诺贝尔物理学奖授予：对我们理解复杂系统作出开创性贡献。其中一半为表彰 Syukuro Manabe 和 Klaus Hasselmann，原因为“用于地球气候的物理建模，量化变异性 and 可靠预测全球变暖”。

● 研究手段

观测 + 理论 + 模拟

3.学科分类

有如下学科分类：大气探测学、天气学、气候学



4.研究对象

天灾→自然引发，人祸→人类活动引发

分为天气尺度、气候尺度、环境污染

①天气尺度

● **天气**：天气是指短时间（一般为几分钟→几天）发生的天气现象

台风、龙卷风（难以预报）、雷暴、冰雹、暴雨、低温雨雪冰冻天气

最惨烈：河南 758 暴雨，驻马店（1975 年 8 月）

0℃以下：过冷水

团雾、海雾（难以预测）

沙尘暴（通过西风带运输）：西北防护林，挡住沙尘暴

出现污染原因：阻断西风吹走污染物到海上

天气对军事的影响

航空气象、航海气象、武器气象

波普艾计划：越南战争时期通过人工增雨切断补给线

气象战在不远的将来或是战场上的主宰

②气候尺度

- **气候**：气候是指长时期内（月至数百年）天气平均或统计状况，通常由某一时段平均值及距平值的离差（距平值）高低，主要反应一个地区的干、湿、冷、热状况

全球变暖：温度的距平值过高

中国东北、西北、华北地区气候变暖最明显

全球变暖的影响：自然生态系统、国民经济系统、国家安全

引起气候变化的因素

- （1）自然波动：太阳辐射、火山
- （2）人类活动：温室气体、硫化物、气溶胶

模式模拟结果得出，近 50 年气候变化因素中人类活动影响更大！

人类互动影响气候：温室气体排放、气溶胶、碳排放问题

观测气候的气象台站：青海省瓦里关山大气本底站（周围环境不怎么变）、



瓦里关全球大气本底站是北半球内陆腹部唯一大气本底观测站，其观测结果可以代表北半球中纬度内陆地区的大气温室气体浓度及其变化状况。瓦里关中国大气本底台目前开展的观测项目有二氧化碳、臭氧、甲烷等温室气体、反应性气体、气溶胶、太阳辐射、降水化学/酸雨、气象梯度观测以及常规气象观测等近 30 个项目，超过 60 个要素。

双碳战略（体现大国担当）：碳达峰（2030 之前），碳中和（2060 之前）

气溶胶

- （1）PM₁₀：粒径<10 μ m，不可吸入颗粒物，来源于自然
- （2）PM_{2.5}：粒径<2.5 μ m，可吸入颗粒物，来源于人类活动

气溶胶的气候效应

- A.改变到达地面太阳辐射，地表系统降温，影响热量交换（这一点与温室气体相反）
- B.改变大气成分，对环境造成影响
- C.改变云的形成（气溶胶作为凝结核），抑制降水，对全球水循环、生物圈造成影响

气溶胶 vs 温室气体

对全球气候变化作相反贡献：气溶胶使全球温度降低，温室气体使之升高
气候变化的影响可能是不可逆和灾难性的

③ 环境污染

- 温室效应、全球变暖
 - 酸雨
 - 臭氧层破坏
 - 灰霾、沙尘及污染气体
- 目前控制较好

酸雨：pH<5.6 的雨雪及其他降水

臭氧：臭氧O₃层，位于平流层，能够阻挡紫外线

压到地面的臭氧有 cm 量级，臭氧层空洞有 mm 量级

臭氧层危害

- (1) 紫外辐射 ↗，患皮肤癌几率增加
- (2) 海洋生物灭绝，农作物减产
- (3) 改变大气环境和气候

大气灰霾（雾霾中，雾对人体无害）

PM2.5、PM10

沙尘暴：遥感可以监测其行进路线

臭氧O₃污染气体

O₃在对流层则有危害，是一种刺激性气体

O₃可以杀菌，对生命体有害

治理污染气体三阶段：

工业排放（Ⅰ阶段）→ 治理颗粒物（Ⅱ阶段）→ 治理臭氧（Ⅲ阶段）

卫星对气体污染的监测

气象数据：保密数据

1.2 大气物理学简介

1. 大气物理学包含内容

大气边界层物理学（袁老师）	距地面 1-2km，以湍流为主（>2km 则为自由大气）
云和降水物理学（王雨、众多老师）	云和降水的形成、发展、消亡，宏观和微观角度
雷达气象学（科大：星载雷达）	
大气声光电学	科大主要做电学（陆高鹏、祝宝友）
大气辐射学	核心是解决辐射传输过程（大气之基础）
平流层和中间层大气物理学	主要包括物质如何输运到上方（高空风能等）
大气热力学（本课程中点）	宏观的云和降水物理学的基础

注：

- 边界层大气（湍流）有 9 个分量（张量形式），自由大气只有 3 个分量
- 云和降水物理学主要基于遥感观测

2. 本课程内容

Chap1 大气概述

Chap2 大气热力学基础、静力稳定度

Chap3 大气运动能源、辐射、热量收支

Chap4 云、雾、降水物理学

Chap5 大气光学

大气科学的特征

大气科学是非线性的，因此会存在误差的放大

大气预报中不报确定值，只报概率值